

摘要：

台积电PIC月产能将从当前500片急速扩张至2028年的2.5万片，三年扩容逾30倍，对应PIC年化产出最高近1.94亿颗。英伟达、博通、AMD等AI巨头率先入列量产客户，FAU、激光器等配套供应链同步受益。但从晶圆到终端出货，SoIC良率瓶颈或将实际产出腰斩，CPO真正放量的节奏，仍悬于良率爬坡这道关键门槛之上。

台积电光子集成电路产能的跨越式扩张，正将CPO（共封装光学）从实验室推向规模量产阶段，并为整条AI光通讯供应链打开新的成长窗口。

据中国台湾工商时报周三报道，券商机构估算，台积电PIC（光子集成电路）月产能将从目前约500片，快速提升至2026年第二季的1万片、四季的1.5万片，并于2028年进一步增至至少2.5万片，三年内扩容逾30倍。

以每片晶圆648颗die计算，年化PIC产出将从约400万颗跃升至最高近1.94亿颗，对应实际光引擎出货量估计可达4860万颗。

产能扩张的直接受益方首先集中于头部客户。券商预计，2026至2027年台积电COUPE平台的主要量产客户将以英伟达、博通及AMD为主；待2028年产能进一步释放后，联发科、Marvell及Ayar Labs等客户的CPO项目亦有望纳入量产平台。与此同时，FAU、激光器、光学测试、探针卡、测试座及自动化设备等下游环节的需求，也将随PIC放量同步升温。

产能三级跳背后：AI算力驱动光引擎需求跃升

PIC是CPO光引擎的核心元件，承担电信号与光信号之间的转换、导引与耦合功能。随着AI服务器集群规模持续扩大，交换机带宽从25T、50T向100T、200T演进，光引擎的需求随之同步攀升，台积电COUPE平台的进展因此成为市场重点追踪对象。

券商指出，台积电此轮PIC产能扩张具有三重战略意义：

其一，标志着CPO正式从实验与小批量验证阶段，逐步迈入量产准备期；

其二，硅光子与先进封装的深度结合，将使COUPE、SoIC及CoWoS共同构成更完整的AI光电整合平台；

其三，PIC放量将带动整条配套供应链的需求升温，涵盖FAU耦合、激光器、光学测试及自动化设备等多个环节。

多道工序待闯关，放量节奏仍存变数

尽管产能扩张路径清晰，券商同时提示，PIC产能增加并不等同于CPO立即全面放量。在PIC晶圆完成后，后段仍需依次通过SoIC整合、光电测试、光引擎封装、FAU耦合及系统端验证等多道工序，每一环节均构成潜在的良率与进度变量。

以券商测算为例，在SoIC良率假设50%的情景下，月产能1万片对应的光引擎产出约为200万颗；若再叠加下游组装良率损耗，实际出货量将进一步收窄至约39万颗。

这意味着，从晶圆产能到终端出货之间存在显著的良率折损，供应链各环节的良率爬坡能力，将在相当程度上决定CPO放量的实际节奏与幅度。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

56 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论